Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIO QUÍMICO

Para una reacción a 298 K, $\Delta G^\circ = +5{,}7$ kJ/mol. ¿Cuánto vale K?

A) 10

B) 0,10

C) 1,0

D) −2,3

E) 0,0050

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Fórmula**

$$K = e^{-5700/(8{,}314\cdot 298)} = e^{-2{,}30} = 0{,}10.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo.

C) Usa ΔG° en kJ con R en J.

D) Es ln K.

E) Usa 10 en vez de e como base.

Idea clave. $\Delta G^\circ > 0 \Leftrightarrow K < 1$.